

Лабораторная работа №3

Введение в параллельные вычисления CUDA

Задание 1.

Вычисление матрицы смежности графа по набору 2D-точек (тип float2): элемент равен 1, если расстояние между точками меньше порога, иначе 0.

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{если } \|p_i - p_j\|_2 < \varepsilon, \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}, \quad p_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, \quad \varepsilon > 0$$

Входные параметры: массив точек P размером $N \times 2$ типа float2, порог ε .

Допустимые значения: $N \in [2, 10000]$, $\varepsilon \in (0, 1000]$.

Задание 2.

Билинейная интерполяция значений на 2D-сетке double при увеличении разрешения в K раз по каждой оси. $f(x, y) = (1 - \alpha)(1 - \beta)f_{0,0} + \alpha(1 - \beta)f_{1,0} + (1 - \alpha)\beta f_{0,1} + \alpha\beta f_{1,1}$, где $\alpha = x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1)$, $\beta = y - \lfloor y \rfloor \in [0, 1)$ — дробные части координат; $f_{i,j}$ — значения в четырёх соседних узлах исходной сетки.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа double, коэффициент увеличения K .

Допустимые значения: $M, N \in [2, 4096]$, $K \in [2, 10]$.

Задание 3.

Транспонирование прямоугольной матрицы double с обеспечением коалесцентного доступа к глобальной памяти. $B_{j,i} = A_{i,j}$, $i \in \{0, \dots, M - 1\}$, $j \in \{0, \dots, N - 1\}$. Доступ к A осуществляется по строкам (коалесцентный), доступ к B — через разделяемую память с подкачкой тайлов для устранения bank-conflicts.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа double.

Допустимые значения: $M, N \in [1, 8192]$.

Задание 4.

Поворот квадратной матрицы int32_t на 90° , 180° и 270° с записью результата в новый массив.

$$B_{j,N-1-i} = A_{i,j} \quad (90^\circ \text{ по часовой}),$$

$$B_{N-1-i,N-1-j} = A_{i,j} \quad (180^\circ),$$

$$B_{N-1-j,i} = A_{i,j} \quad (270^\circ).$$

Входные параметры: квадратная матрица A размером $N \times N$ типа int32_t, угол поворота $\theta \in \{90^\circ, 180^\circ, 270^\circ\}$.

Допустимые значения: $N \in [2, 4096]$.

Задание 5.

Отражение матрицы float по четырём осям симметрии: горизонталь, вертикаль, главная и побочная диагональ.

- **Горизонтальное:** $B_{N-1-i,j} = A_{i,j}$; **Вертикальное:** $B_{i,N-1-j} = A_{i,j}$;
- **Главная диагональ:** $B_{j,i} = A_{i,j}$; **Побочная диагональ:** $B_{N-1-j,N-1-i} = A_{i,j}$.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа float, тип отражения (1 из 4).

Допустимые значения: $M, N \in [2, 4096]$.

Задание 6.

Матрица попарных евклидовых расстояний между двумя наборами 2D-точек (вход — два массива float2). $D_{i,j} = \sqrt{(x_i - x'_j)^2 + (y_i - y'_j)^2}$, $i \in \{0, \dots, N-1\}$, $j \in \{0, \dots, M-1\}$, где $\{p_i\}$ и $\{q_j\}$ — два набора точек на плоскости.

Входные параметры: массивы P размером $N \times 2$ и Q размером $M \times 2$ типа float2.

Допустимые значения: $N, M \in [1, 5000]$.

Задание 7.

Локальная свёртка числовой сетки double с фиксированным ядром K размером $(2r+1) \times (2r+1)$ (без глобальной редукции). $B_{i,j} = \sum_{u=-r}^r \sum_{v=-r}^r K_{u,v} \cdot A_{i+u,j+v}$, где значения вне границ сетки дополняются нулями (zero-padding) или зеркалируются.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа double, ядро K размером $(2r+1) \times (2r+1)$.

Допустимые значения: $M, N \in [3, 4096]$, $r \in [1, 5]$ (размер ядра $3 \times 3, 5 \times 5, \dots, 11 \times 11$).

Задание 8.

Аффинное преобразование координат 2D-сетки float: одновременный сдвиг, масштабирование и поворот. $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = s \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}$, где s — коэффициент масштаба, θ — угол поворота, (t_x, t_y) — вектор переноса.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа float, параметры s, θ, t_x, t_y .

Допустимые значения: $M, N \in [2, 4096]$, $s \in (0, 10]$, $\theta \in [0^\circ, 360^\circ]$, $t_x, t_y \in [-1000, 1000]$.

Задание 9.

Построение множества Мандельброта на сетке cuComplex с расчётом числа итераций до выхода за радиус.

$$z_{n+1} = z_n^2 + c, \quad z_0 = 0, \quad c = x + iy \in \mathbb{C};$$

$$M(c) = \min\{n \in \mathbb{N} : |z_n| > R\}, \quad R = 2.$$

Если при $n = N_{\max}$ условие не выполнено, точка считается принадлежащей множеству.

Входные параметры: границы области $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$, размеры сетки $W \times H$,

максимальное число итераций $N_{\max}$.

Допустимые значения: $W, H \in [100, 4096]$, $N_{\max} \in [50, 1000]$, $x, y \in [-2, 2]$.

Задание 10.

Построение множества Жюлиа на сетке float2 для заданного комплексного параметра c .

$$z_{n+1} = z_n^2 + c, \quad z_0 = x + iy;$$

$$J_{c(x,y)} = \min\{n \in \mathbb{N} : |z_n| > R\}, \quad R = 2.$$

В отличие от Мандельброта, параметр c фиксирован, а начальная точка z_0 меняется.

Входные параметры: параметр $c = c_x + ic_y$, границы области $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$, размеры сетки $W \times H$, $N_{\max}$.

Допустимые значения: $c_x, c_y \in [-1.5, 1.5]$, $W, H \in [100, 4096]$, $N_{\max} \in [50, 1000]$.

Задание 11.

Генерация 2D-шума Перлина на сетке float с интерполяцией градиентов в узлах решётки. $P(x, y) = \sum_{i \in \{0,1\}} \sum_{j \in \{0,1\}} s_{i(x)} s_{j(y)} \cdot (g_{i,j} \cdot \delta_{i,j})$, где $s_{k(t)} = 3t^2 - 2t^3$ — гладкий интерполирующий множитель, $g_{i,j} \in \mathbb{R}^2$ — псевдослучайные градиенты, $\delta_{i,j}$ — вектор смещения от узла.

Входные параметры: размеры сетки $W \times H$, масштаб шума (частота) freq.

Допустимые значения: $W, H \in [64, 2048]$, freq $\in [1, 32]$.

Задание 12.

Построение диаграммы Вороного на 2D-сетке uint16_t: каждой ячейке присваивается индекс ближайшего семени.

$$V(x, y) = \operatorname{argmin}_{k \in \{0, \dots, K-1\}} \|(x, y) - s_k\|_2,$$

где $\{s_k\}$ — набор K точек-семян; результат — целочисленная метка класса.

Входные параметры: массив семян S размером $K \times 2$ типа float2, размеры сетки $W \times H$.

Допустимые значения: $K \in [2, 1000]$, $W, H \in [100, 4096]$.

Задание 13.

Расчёт интерференционной картины от N точечных источников волн на сетке double.

$$I(x, y) = \left| \sum_{k=1}^N \frac{1}{r_k} \exp\left(i\left(\omega t - \frac{2\pi r_k}{\lambda}\right)\right) \right|^2, \quad r_k = \|(x, y) - s_k\|_2,$$

где λ — длина волны, ω — круговая частота, s_k — положение k -го источника.

Входные параметры: массив источников S размером $N \times 2$, длина волны λ , размеры сетки $W \times H$.

Допустимые значения: $N \in [2, 100]$, $\lambda \in [0.1, 10]$, $W, H \in [100, 2048]$.

Задание 14.

Одна итерация явной схемы решения уравнения теплопроводности на 2D-сетке float. $T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^n + \alpha \Delta t \left(\frac{T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n}{h_x^2} + \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{h_y^2} \right)$, где α — коэффициент теплопроводности, h_x, h_y — шаги сетки, Δt — шаг по времени (с ограничением устойчивости Куранта).

Входные параметры: начальное поле температур T размером $M \times N$, параметры $\alpha, \Delta t, h_x, h_y$.

Допустимые значения: $M, N \in [10, 2048]$, $\alpha \in [0.01, 1]$, $\Delta t \in (0, 0.1]$, $h_x, h_y \in [0.01, 1]$.

Задание 15.

Расчёт одного поколения игры «Жизнь» Конвея для бинарной матрицы uint8_t.

$$S = \sum_{(u,v) \in N} A_{i+u,j+v}, \quad N = \{-1, 0, 1\}^2 \setminus \{(0, 0)\};$$

$$A'_{i,j} = (S = 3) \vee (A_{i,j} \wedge S = 2).$$

Клетка оживает при трёх живых соседях, выживает при двух или трёх.

Входные параметры: бинарная матрица A размером $M \times N$ типа uint8_t (значения 0 или 1).

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096]$.

Задание 16.

Расчёт одного шага клеточного автомата Wireworld для матрицы uint8_t с четырьмя состояниями.

$$A'_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{"медь"} \quad \text{если } A_{i,j} = 1 \\ 2 & \text{"голова"} \quad \text{если } A_{i,j} = 3 \\ 3 & \text{"хвост"} \quad \text{если } A_{i,j} = 2 \text{ и } S_{\text{голов}} \in \{1, 2\} \\ 0 & \text{"пусто"} \quad \text{иначе} \end{cases}$$

где $S_{\text{голов}}$ — число соседей со значением 3 («голова электрона»).

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа uint8_t (значения 0, 1, 2, 3).

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096]$.

Задание 17.

Моделирование N шагов муравья Лэнгтона на 2D-сетке int (поворот и перекраска клеток).

$$\theta = \theta + \begin{cases} +90^\circ & \text{если } A_{i,j} = 0 \\ -90^\circ & \text{если } A_{i,j} = 1 \end{cases};$$

$$A_{i,j} = A_{i,j} \oplus 1;$$

$$(x, y) = (x + \cos \theta, y + \sin \theta).$$

Муравей поворачивает, меняет цвет клетки и делает шаг вперёд.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа int, начальная позиция муравья

(x_0, y_0) , число шагов N_{steps} .

Допустимые значения: $M, N \in [50, 2048]$, $N_{\text{steps}} \in [100, 100000]$.

Задание 18.

Одна итерация модели Грея–Скотта (диффузия-реакция) для двух связанных сеток `float`.

$$u' = u + D_u \nabla^2 u - uv^2 + F(1 - u),$$

$$v' = v + D_v \nabla^2 v + uv^2 - (F + k)v,$$

где D_u, D_v — коэффициенты диффузии, F — скорость подачи, k — скорость отвода, ∇^2 — лапласиан на сетке.

Входные параметры: поля u, v размером $M \times N$, параметры D_u, D_v, F, k .

Допустимые значения: $M, N \in [50, 2048]$, $D_u \in [0.1, 1]$, $D_v \in [0.01, 0.5]$, $F \in [0.01, 0.1]$, $k \in [0.03, 0.07]$.

Задание 19.

Один шаг вероятностного клеточного автомата распространения лесного пожара на матрице `uint8_t`.

$$A'_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{"горит"} & \text{если } A_{i,j} = 2 \text{ и (есть горящий сосед) и } \xi < p_f \\ 0 & \text{"сгорело"} & \text{если } A_{i,j} = 1 \text{ и } \xi < p_b \\ 2 & \text{"дерево"} & \text{иначе} \end{cases}$$

где $\xi \sim U(0, 1)$, p_f — вероятность возгорания, p_b — вероятность выгорания.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа `uint8_t` (0 — пусто, 1 — горит, 2 — дерево), вероятности p_f, p_b .

Допустимые значения: $M, N \in [50, 2048]$, $p_f \in [0.1, 0.9]$, $p_b \in [0.01, 0.5]$.

Задание 20.

Пересчёт координат каждой ячейки 2D-сетки из декартовой системы в полярную (результат — массив `float2`).

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \text{atan2}(y, x) \in (-\pi, \pi].$$

Результатом является векторное поле (r, ϕ) в каждой точке сетки.

Входные параметры: матрица координат размером $M \times N \times 2$ типа `float`.

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096]$.

Задание 21.

Пересчёт координат из полярной системы в декартовую с билинейной интерполяцией значений.

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi;$$

$$f_{\text{new}}(x, y) = (1 - \alpha)(1 - \beta)f_{0,0} + \alpha(1 - \beta)f_{1,0} + (1 - \alpha)\beta f_{0,1} + \alpha\beta f_{1,1},$$

где α, β — дробные части координат в исходной сетке.

Входные параметры: матрица в полярных координатах размером $M \times N$ типа float.

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096]$.

Задание 22.

Проекция 2D-сетки float на поверхность цилиндра: расчёт трёх координат (x, y, z) для каждой точки.

$$x = R \cos \phi, \quad y = R \sin \phi, \quad z = h;$$

$$\phi = 2\pi u, \quad h = v \cdot H, \quad (u, v) \in [0, 1]^2.$$

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа float, радиус цилиндра R , высота H .

Допустимые значения: $M, N \in [10, 2048]$, $R \in [0.1, 10]$, $H \in [0.1, 20]$.

Задание 23.

Проекция 2D-сетки float на поверхность сферы: расчёт трёх координат для каждой точки.

$$x = R \sin \theta \cos \phi, \quad y = R \sin \theta \sin \phi, \quad z = R \cos \theta;$$

$$\theta = \pi v \in [0, \pi], \quad \phi = 2\pi u \in [0, 2\pi).$$

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа float, радиус сферы R .

Допустимые значения: $M, N \in [10, 2048]$, $R \in [0.1, 10]$.

Задание 24.

Геометрическое искажение «рыбий глаз» (fisheye) для числовой матрицы float.

$$r' = R \cdot \frac{\theta}{\theta_{\max}}, \quad \theta = \text{atan}\left(\frac{r}{f}\right);$$

$$x' = x \cdot \frac{r'}{r}, \quad y' = y \cdot \frac{r'}{r},$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, f — фокусное расстояние, R — радиус искажения.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа float, фокусное расстояние f , радиус R .

Допустимые значения: $M, N \in [50, 2048]$, $f \in [0.5, 5]$, $R \in [0.5, 2]$.

Задание 25.

Квантование значений матрицы float к N дискретным уровням с записью результата в uint16_t.

$$B_{i,j} = \left\lfloor \frac{A_{i,j} - A_{\min}}{A_{\max} - A_{\min}} \cdot (N - 1) + 0.5 \right\rfloor,$$

где $A_{\min}, A_{\max}$ — глобальный минимум и максимум исходной матрицы.

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа `float`, число уровней L .

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096], L \in [2, 65536]$.

Задание 26.

Попиксельное альфа-смешивание двух матриц `float` по формуле $C = \alpha A + (1 - \alpha)B$. $C_{i,j} = \alpha \cdot A_{i,j} + (1 - \alpha) \cdot B_{i,j}$, $\alpha \in [0, 1]$. Коэффициент α может быть задан как скаляр или как отдельная матрица.

Входные параметры: матрицы A, B размером $M \times N$ типа `float`, коэффициент α (скаляр или матрица).

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096], \alpha \in [0, 1]$.

Задание 27.

Интерливинг (черезстрочное объединение) строк двух матриц `int` в одну результирующую.

$B_{2k,j} = A_{k,j}^1, B_{2k+1,j} = A_{k,j}^2, k \in \{0, \dots, K-1\}$. Размер результата: $(2K) \times M$.

Входные параметры: матрицы A^1, A^2 размером $K \times M$ типа `int`.

Допустимые значения: $K, M \in [1, 4096]$.

Задание 28.

Деинтерливинг: разделение чётных и нечётных строк матрицы `int` на два отдельных массива.

$A_{k,j}^1 = B_{2k,j}, A_{k,j}^2 = B_{2k+1,j}$. Обратная операция к интерливингу.

Входные параметры: матрица B размером $(2K) \times M$ типа `int`.

Допустимые значения: $K, M \in [1, 4096]$.

Задание 29.

Насыщающее сложение двух матриц `uint16_t` с ограничением результата сверху и снизу. $C_{i,j} = \min(2^{16} - 1, \max(0, A_{i,j} + B_{i,j}))$. Операция без переполнения (saturation arithmetic).

Входные параметры: матрицы A, B размером $M \times N$ типа `uint16_t`.

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096]$, значения в диапазоне $[0, 65535]$.

Задание 30.

Вычисление матрицы вторых производных (Гессиана) для числовой сетки `double` через конечные разности. $H_{i,j} = \begin{pmatrix} \frac{A_{i+1,j} - 2A_{i,j} + A_{i-1,j}}{h_x^2} & \frac{A_{i+1,j+1} - A_{i+1,j-1} - A_{i-1,j+1} + A_{i-1,j-1}}{4h_x h_y} \\ \frac{A_{i+1,j+1} - A_{i+1,j-1} - A_{i-1,j+1} + A_{i-1,j-1}}{4h_x h_y} & \frac{A_{i,j+1} - 2A_{i,j} + A_{i,j-1}}{h_y^2} \end{pmatrix}$

Входные параметры: матрица A размером $M \times N$ типа `double`, шаги сетки h_x, h_y .

Допустимые значения: $M, N \in [10, 4096], h_x, h_y \in (0, 10]$.